

9.1 Coleta e Preparação de Dados (Entrega)

- **Descrição:** Levantamento, curadoria e pré-processamento de imagens de pragas e doenças, dados agronômicos históricos e dados de oferta, demanda e preços para o treinamento dos modelos.
- **Entregáveis:** Base de dados estruturada, anonimizada e padronizada, dividida em conjuntos prontos para uso no treinamento e validação dos algoritmos.
- **Critérios de Aceitação:** A base de dados deve estar concluída e preparada até 25 de setembro de 2026 (marco S2), garantindo estrita conformidade com a LGPD no tratamento de imagens e dados pessoais.
- **Responsável:** Nicolas.
- **Exclusões:** Aquisição de hardware especializado para captura das imagens e produção de dados primários não fornecidos por fontes externas ou pela comunidade.

9.1.1 Levantamento e Aquisição de Dados Brutos

- **Descrição:** Mapeamento de fontes e extração de imagens de pragas e doenças, além da coleta de bases contendo histórico agronômico e informações do mercado agrícola (oferta, demanda e preços).
- **Entregáveis:** Repositório inicial contendo o volume bruto de imagens e dados históricos coletados antes do tratamento.
- **Critérios de Aceitação:** Obtenção de um volume de dados suficiente e representativo fornecido por fontes externas e agricultores para viabilizar as etapas de treinamento.
- **Responsável:** Nicolas.
- **Exclusões:** Geração de novas imagens em campo pela equipe do projeto.

9.1.2 Curadoria, Pré-processamento e Conformidade Legal

- **Descrição:** Limpeza dos dados coletados, tratamento de inconsistências, rotulação (marcação de pragas/doenças), padronização de resolução e garantia da anonimização das informações.
- **Entregáveis:** Conjuntos de dados finais limpos (datasets), rotulados e formatados especificamente para processamento em dispositivos móveis de entrada.
- **Critérios de Aceitação:** Todas as imagens e dados devem estar adequados à LGPD, e o formato final deve prever o funcionamento adequado em ambientes de conectividade limitada.
- **Responsável:** Nicolas.
- **Exclusões:** Treinamento, programação e validação de qualquer modelo algorítmico utilizando esses dados.

9.2. Modelo de Identificação de Pragas e Doenças (MVP) (Entrega)

- **Descrição:** Desenvolvimento, treinamento e validação de um modelo de visão computacional, priorizando o uso de recursos open-source (ex.: OpenCV), para realizar diagnósticos a partir de imagens de usuários.
- **Entregáveis:** Modelo empacotado (MVP) capaz de identificar pragas e doenças agrícolas a partir de fotografias capturadas em smartphones de entrada.
- **Critérios de Aceitação:** Acurácia mínima de 80% sobre o conjunto de validação, tempo médio de resposta inferior a 5 segundos e conclusão do treinamento até 12 de outubro de 2026 (marco S3).

- **Responsável:** Equipe de Dados.
- **Exclusões:** Produção do conteúdo técnico-agronômico que acompanha o diagnóstico (responsabilidade exclusiva do Módulo de Assistência Técnica Digital).

9.2.1 Engenharia e Arquitetura do Modelo de Visão Computacional

- **Descrição:** Seleção de bibliotecas open-source e estruturação da arquitetura base do algoritmo de visão computacional, visando leveza e compatibilidade com hardwares restritos.
- **Entregáveis:** Código-fonte da estrutura do modelo e scripts de configuração inicial do ambiente de machine learning.
- **Critérios de Aceitação:** A arquitetura projetada deve suportar processamento local ou em cache para mitigar cenários de baixa conectividade.
- **Responsável:** Nicolas.
- **Exclusões:** Disponibilização e desenvolvimento de APIs padronizadas para integração com os outros módulos da plataforma (tarefa executada no marco S6).

9.2.2 Treinamento, Validação e Otimização de Performance

- **Descrição:** Execução das rotinas de aprendizado do modelo utilizando os dados pré-processados, ajuste fino de parâmetros (calibragem) e validação da performance de acurácia e latência.
- **Entregáveis:** Modelo finalizado com pesos otimizados (MVP), incluindo relatórios documentando o atingimento das métricas e validação algorítmica.
- **Critérios de Aceitação:** Obtenção de pelo menos 80% de precisão nos testes e garantia de execução eficiente em dispositivos com capacidade computacional limitada.
- **Responsável:** Nicolas.
- **Exclusões:** Avaliação de uso, acompanhamento em produção e coleta final de métricas de satisfação (atividades realizadas posteriormente durante o período de testes do piloto).

9.3 Sistema de Recomendação Agronômica (Entrega)

- **Descrição:** Entrega que fornece recomendações agronômicas personalizadas, combinando dados de cultivo, histórico de ocorrências e conhecimento técnico compartilhado pela comunidade, disponibilizada via API para os módulos consumidores.
- **Entregável:** Motor de recomendação validado e disponível via API.
- **Critérios de Aceitação:** Ao menos **70%** das recomendações avaliadas como úteis pelos agricultores/coordenadores do piloto; API integrada e operacional durante o período de testes.
- **Responsável:** Renato.
- **Exclusões:** Coleta/pré-processamento de dados (pipeline externo); interface de apresentação ao usuário (frontend); produção do conteúdo técnico-agronômico.

9.3.1 Desenvolvimento do motor de recomendação agronômica

- **Descrição:** Estudo das abordagens de filtragem colaborativa e baseada em conteúdo, e construção do motor backend que aplica o(s) algoritmo(s) escolhido(s) e justificado(s), sobre dados de perfil de usuário e catálogo de itens.
- **Entregável:** Motor implementado e documentado, expondo função/endpoint que recebe um perfil de usuário e retorna uma lista de recomendações.

- **CrITÉrios de Aceitação:** Motor gera recomendações consistentes para os casos de teste definidos.
- **Responsável:** Renato.
- **Exclusões:** Testes formais (em 9.3.2); coleta/tratamento de dados; API pública; frontend.

9.3.2 Testes do motor de recomendação agrônômica

- **Descrição:** Verificação e validação do motor por meio de testes unitários, testes de integração com o pipeline de dados e teste de aceitação do usuário (UAT).
- **Entregável:** Relatório de testes (unitários, integração e UAT) com evidências e aprovação.
- **CrITÉrios de Aceitação:** Cobertura mínima de testes unitários definida pela equipe; testes de integração sem falhas críticas; UAT aprovado.
- **Responsável:** Renato.
- **Exclusões:** Correções estruturais do algoritmo (retornam para 9.3.1); testes de carga/infraestrutura, salvo indicação em contrário.

9.4 Assistente Inteligente Conversacional (Entrega)

- **Descrição:** Entrega que fornece um assistente conversacional acessível a usuários com baixo letramento digital, capaz de interpretar mensagens de texto e responder com orientações de cultivo e manejo.
- **Entregável:** Assistente conversacional validado e disponível via API.
- **CrITÉrios de Aceitação:** Índice de satisfação $\geq 4/5$ entre usuários do piloto; tempo médio de resposta $< 5s$; UAT aprovado com usuários reais.
- **Responsável:** Renato.
- **Exclusões:** Produção do conteúdo técnico-agrônômico (Módulo de Assistência Técnica Digital); interface de chat (frontend); API de atendimento/cache.

9.4.1 Desenvolvimento do assistente conversacional

- **Descrição:** Estudo de abordagens de NLU/NLG e construção do motor conversacional — interpretação de intenção, gerenciamento de contexto do diálogo e geração de resposta. respostas coerentes e relevantes
- **Entregável:** Motor conversacional implementado, capaz de receber uma mensagem de texto e retornar uma resposta coerente. abordagem documentada e justificada.
- **CrITÉrios de Aceitação:** Motor identifica corretamente a intenção em um conjunto de mensagens de teste na perspectiva da equipe;
- **Responsável:** Renato.
- **Exclusões:** Testes formais (em 9.4.2); conteúdo técnico-agrônômico; interface de chat; API de atendimento.

9.4.2 Testes do assistente conversacional

- **Descrição:** Verificação e validação do motor conversacional por meio de testes unitários, testes de integração com a base de conhecimento/API e UAT focado em clareza para usuários com baixo letramento digital.
- **Entregável:** Relatório de testes com evidências de cobertura, integração e aprovação de UAT.

- **Crítérios de Aceitação:** Cobertura mínima de testes unitários definida pela equipe; testes de integração aprovados; UAT aprovado, e evidência de que os usuários do piloto compreendem corretamente as respostas do assistente e conseguem agir a partir delas sem apoio adicional.
- **Responsável:** Renato.
- **Exclusões:** Correções estruturais do motor (retornam para 9.4.1); testes de carga/infraestrutura, salvo indicação em contrário.

9.5 Matching Comercial e Preços de Referência (Entrega)

- **Descrição:** Desenvolvimento, validação e disponibilização de um motor backend para comparação de preços de referência e matching comercial entre agricultores, fornecedores e potenciais compradores, utilizando dados de oferta, demanda, localização, produto, quantidade e preço.
- **Entregável:** Motor de comparação de preços e matching comercial implementado, testado e documentado, com evidências dos testes unitários, de integração e UAT, capaz de receber dados de oferta ou demanda e retornar comparações de preços e potenciais correspondências comerciais.
- **Crítérios de Aceitação:** Motor implementado conforme os critérios definidos, com comparações de preços e matches consistentes com os dados de entrada; cobertura mínima de testes unitários atingida; testes de integração sem falhas críticas; e aprovação no UAT pelos coordenadores do piloto.
- **Responsável:** Fernando e Jafte
- **Exclusões:** Coleta, tratamento e disponibilização dos dados de preços e mercado; desenvolvimento de API pública; desenvolvimento de frontend; testes de carga ou infraestrutura; funcionalidades não relacionadas à comparação de preços e matching comercial.

9.5.1 Desenvolvimento do motor de comparação de preços e matching comercial

- **Descrição:** Construção do motor backend responsável por comparar preços entre fornecedores/compradores e realizar o matching comercial entre agricultores e potenciais compradores, com base em critérios como localização, produto, quantidade e preço.
- **Entregável:** Motor implementado e documentado, expondo função/endpoint que recebe os parâmetros de uma oferta ou demanda e retorna uma lista de comparações de preço e/ou correspondências comerciais (matches).
- **Crítérios de Aceitação:** O motor gera comparações de preço e sugestões de matching consistentes para os casos de teste definidos, refletindo corretamente os dados de entrada fornecidos pelo pipeline de dados.
- **Responsável:** Fernando e Jafte
- **Exclusões:** Testes formais (em 9.5.2); coleta/tratamento de dados de preços e mercado; API pública; frontend.

9.5.2 Testes do motor de comparação de preços e matching comercial

- **Descrição:** Verificação e validação do motor por meio de testes unitários, testes de integração com o pipeline de dados de oferta/demanda/preços e teste de aceitação do usuário (UAT) com coordenadores do piloto.
- **Entregável:** Relatório de testes (unitários, integração e UAT) com evidências e aprovação.

- **CrITÉrios de AceitaÇão:** Cobertura mínima de testes unitários definida pela equipe; testes de integração sem falhas críticas; UAT aprovado, com evidência de que as comparações e matches gerados são considerados úteis e coerentes pelos usuários do piloto.
- **Responsável:** Fernando e Jafte
- **Exclusões:** Correções estruturais do algoritmo (retornam para 9.5.1); testes de carga/infraestrutura, salvo indicação em contrário.

9.6 Modelos Preditivos Financeiros (Entrega)

- **Descrição:** Desenvolvimento, validação e disponibilização de um motor backend para geração de previsões financeiras e agrícolas relevantes ao contexto do projeto, utilizando modelos estatísticos e/ou de aprendizado de máquina aplicados a dados históricos de mercado e produção.
- **Entregável:** Motor de modelos preditivos financeiros implementado, testado e documentado, capaz de receber parâmetros como produto, região e período e retornar previsões financeiras e/ou agrícolas, acompanhado de evidências dos testes unitários, de integração e UAT.
- **CrITÉrios de AceitaÇão:** Motor implementado conforme os critérios definidos, gerando previsões consistentes e dentro das margens de erro estabelecidas para os casos de teste; cobertura mínima de testes unitários atingida; testes de integração sem falhas críticas; e aprovação no UAT pelos coordenadores do piloto.
- **Responsável:** Fernando e Jafte
- **Exclusões:** Coleta, tratamento e disponibilização dos dados históricos; desenvolvimento de API pública; desenvolvimento de frontend; testes de carga ou infraestrutura; funcionalidades não relacionadas à geração de previsões financeiras e agrícolas.

9.6.1 Desenvolvimento do motor de modelos preditivos financeiros

- **Descrição:** Estudo de abordagens estatísticas e de aprendizado de máquina para previsão de indicadores financeiros e agrícolas relevantes (ex.: variação de preços, estimativa de safra/produção), e construção do motor backend que aplica o(s) modelo(s) escolhido(s) e justificado(s) sobre dados históricos agrônômicos e de mercado.
- **Entregável:** Motor implementado e documentado, expondo função/endpoint que recebe parâmetros de entrada (produto, região, período) e retorna previsões financeiras/agrícolas.
- **CrITÉrios de AceitaÇão:** Motor gera previsões consistentes e dentro de margens de erro aceitáveis para os casos de teste definidos pela equipe.
- **Responsável:** Fernando e Jafte
- **Exclusões:** Testes formais (em 9.6.2); coleta/tratamento de dados históricos; API pública; frontend.

9.6.2 Testes do motor de modelos preditivos financeiros

- **Descrição:** Verificação e validação do motor de modelos preditivos financeiros por meio de testes unitários, testes de integração com o pipeline de dados históricos e teste de aceitação do usuário (UAT) com coordenadores do piloto.
- **Entregável:** Relatório de testes (unitários, integração e UAT) com evidências e aprovação.
- **CrITÉrios de AceitaÇão:** Cobertura mínima de testes unitários definida pela equipe; testes de integração sem falhas críticas; UAT aprovado, com evidência de que as comparações e matches gerados são considerados úteis e coerentes pelos usuários do piloto.

- **Responsável:** Fernando e Jafte
- **Exclusões:** Correções estruturais do algoritmo (retornam para 9.6.1); testes de carga/infraestrutura, salvo indicação em contrário.

9.7 Integração com Módulos Consumidores (Entrega)

- **Descrição:** Desenvolvimento e disponibilização de rotas de comunicação (APIs) padronizadas e documentadas para que os demais módulos da plataforma consumam os serviços gerados pela Inteligência Artificial.
- **Entregável:** Conjunto de APIs funcionais, testadas e publicadas no ambiente de produção/piloto, incluindo documentação técnica de integração.
- **CrITÉrios de Aceitação:** As APIs devem garantir tempo médio de resposta inferior a 5 segundos e prever mecanismos (fila/cache) para operação offline ou em conectividade limitada. Integração formalmente aceita pelas equipes consumidoras (Assistência, Comercialização, Gestão e Financeiro).
- **Responsável:** Ângelo
- **Exclusões:** Desenvolvimento da lógica interna dos modelos de IA ou interfaces gráficas (*frontend*) nos módulos consumidores.

9.7.1 Definição de Contratos e Arquitetura de API

- **Descrição:** Especificação dos métodos de requisição/resposta e estruturas de dados utilizando a técnica de *Design by Contract* para garantir previsibilidade na comunicação entre as equipes.
- **Entregável:** Documentação técnica de arquitetura e contratos das APIs.
- **CrITÉrios de Aceitação:** Contratos revisados e aprovados pelos líderes técnicos dos módulos de Assistência Técnica, Comercialização, Gestão e Planejamento Financeiro.
- **Responsável:** Ângelo
- **Exclusões:** Programação das rotas e implantação no servidor.

9.7.2 Implementação dos Serviços de Integração

- **Descrição:** Desenvolvimento do código das rotas (em Python) para expor os motores criados pelos pacotes 9.3 a 9.6, além da implementação de mecanismos de sincronização assíncrona.
- **Entregável:** Código-fonte das APIs implementadas com sistema de fila/cache ativado.
- **CrITÉrios de Aceitação:** O código deve estar versionado no repositório oficial do projeto e conectar adequadamente os motores de IA às bases de dados operacionais e geográficos.
- **Responsável:** Ângelo
- **Exclusões:** Testes de carga e publicação final em ambiente de piloto.

9.7.3 Testes de Integração e Disponibilização

- **Descrição:** Execução de testes de carga e unitários nas rotas, correção de bugs de comunicação e publicação dos serviços no ambiente acessível aos usuários-alvo.
- **Entregável:** Relatório de testes de integração e APIs em status *live* (ativo) no ambiente do piloto.
- **CrITÉrios de Aceitação:** Ausência de quebras de contrato (falhas críticas) e confirmação do tempo de latência inferior a 5 segundos sob carga simulada.
- **Responsável:** Ângelo

- **Exclusões:** Monitoramento contínuo em produção após a publicação inicial (coberto pelo pacote 9.8).

9.8 Monitoramento e Avaliação de Modelos em Produção (Entrega)

- **Descrição:** Acompanhamento do uso, desempenho técnico e percepção de utilidade dos serviços de IA durante a operação do projeto-piloto, culminando na consolidação dos resultados para o encerramento do projeto.
- **Entregável:** Relatórios de telemetria operacionais e relatório final consolidado de métricas e lições aprendidas.
- **Critérios de Aceitação:** Comprovação documental de que o MVP manteve 80% de acurácia, as recomendações atingiram 70% de utilidade e o índice geral de satisfação (CSAT) foi igual ou superior a 4/5.
- **Responsável:** Ângelo
- **Exclusões:** Modificações estruturais ou retreinamento profundo dos modelos caso as metas não sejam atingidas (isso exigiria retorno aos pacotes 9.2 a 9.6).

9.8.1 Configuração de Telemetria e Logs

- **Descrição:** Implementação de ferramentas e rotinas automáticas para a coleta de latência, taxa de erros e volume de requisições nas APIs de IA.
- **Entregável:** *Dashboards* operacionais configurados e conectados aos logs de produção.
- **Critérios de Aceitação:** Ferramentas devem capturar os dados em tempo real sem causar degradação superior a 5% no tempo de resposta da API.
- **Responsável:** Ângelo
- **Exclusões:** Coleta de dados qualitativos de satisfação do usuário.

9.8.2 Acompanhamento de Acurácia e Utilidade

- **Descrição:** Monitoramento contínuo da eficácia prática do modelo de identificação de pragas e avaliação do *feedback* das recomendações agronômicas geradas para os usuários.
- **Entregável:** Relatórios parciais de desempenho dos algoritmos em uso real.
- **Critérios de Aceitação:** Relatórios devem atestar a manutenção mínima de 80% de acurácia no MVP e 70% de aprovação nas sugestões.
- **Responsável:** Ângelo
- **Exclusões:** Extração final e processamento unificado de todos os indicadores para encerramento.

9.8.3 Consolidação de Métricas e Relatório Final

- **Descrição:** Extração (via SQL) e processamento (via Pandas) de todos os dados gerados pela IA no piloto (telemetria, uso, acurácia e pesquisa de CSAT) para elaboração do documento de fechamento.
- **Entregável:** Relatório de encerramento do subprojeto contendo métricas, CSAT e lições aprendidas.
- **Critérios de Aceitação:** Documento deve evidenciar objetivamente se todos os critérios de sucesso estabelecidos no Termo de Abertura foram ou não atingidos.
- **Responsável:** Ângelo

- **Exclusões:** Ações e decisões corretivas derivadas dos resultados após o fim formal do projeto-piloto.